

Робота з файлами і каталогами. Інструменти розробника

Мета завдання.

1. Вивчити засоби операційної системи і системи програмування Python для розширеної роботи з файлами і каталогами.
2. Побудувати типові сценарії опрацювання файлів і каталогів, використовуючи системні засоби.
3. Вивчити в необхідному обсязі технологію і засоби віконного програмування в Python – модуль tkinter.
4. Реалізувати завдання у віконному варіанті, використовуючи модуль tkinter. Обсяг, складність і коректність застосування віджетів tkinter враховуємо в оцінюванні !

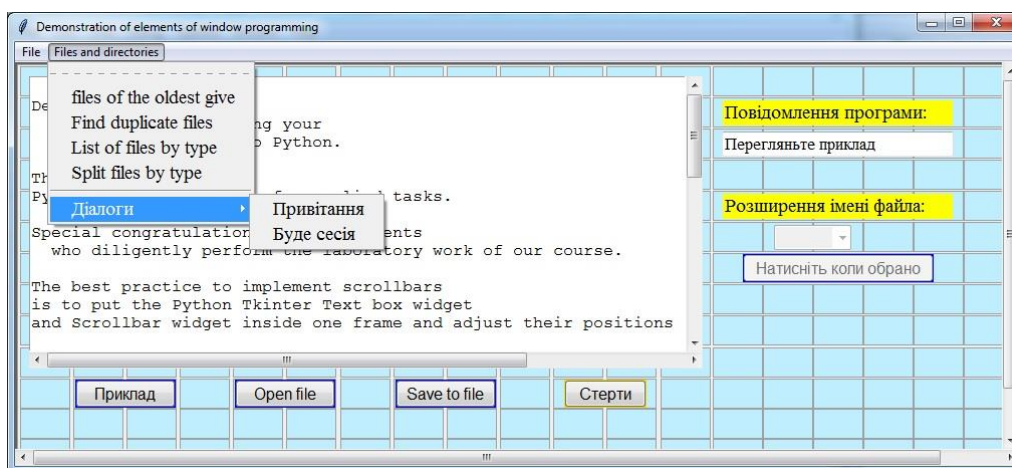
Надані матеріали і поради.

1. Файл зразків застосування функцій роботи з файлами і каталогами:
Робота з файлами і каталогами.pdf
2. Приклад реалізації інструментів віконною технологією (модуль tkinter, демонстраційно-навчальна програма):
ElementsOfWindowsProgrammingV1.pyw
3. Файл покликань до джерел інтернет для вивчення технології віконного програмування мовою Python:
Покликання на джерела інтернет tkinter.pdf

В процесі розробки проектів завжди є потреба опрацювання різноманітних файлів. Це можуть бути файли завдань, файли вхідних даних або тести, файли ресурсів для імплементації до проекту, допоміжні довідкові файли, робочі файли окремих частин проекту, тощо. Для швидкої і продуктивної роботи варто мати особисті інструменти розробника, які б допомагали зберігати в полі зору всі файли і виконувати типові технологічні операції, характерні для певного проекту. Такі інструменти можна створити самому, спираючись на функції роботи з файлами і каталогами.

Інструменти можна реалізувати як звичайні *консольні програми* або з використанням *технології віконного програмування*.

Наприклад, для випадку віконного інструмента, можна зробити так, як на рисунку:



Приклад реалізації такого інструмента подано в файлі

ElementsOfWindowsProgrammingV1.pyw

Віконне програмування мовою Python реалізоване за допомогою модуля tkinter.

Можна прийняти за основу зазначений файл, доопрацювати власними функціями меню і додатковими віджетами. В коментарях пояснити власні доопрацювання.

Для поданих далі задач скласти програми (сценарії), використовуючи окремі зразки застосування функцій, викладені в файлі "Робота з файлами і каталогами.pdf", а також переглядаючи системну документацію. [Зразки подані для консольного варіанту. Їх можна прийняти за основу для віконного варіанту.]

В цілому, були б корисними бібліотечні модулі `os`, `os.path`, `glob`, `time`, `datetime`, `shutil`, `stat`. Можна використати також інші модулі – визначити самостійно.

Об'єднати всі задачі в одну програму. Логічні частини кожної задачі обов'язково коментувати, бо не завжди зрозуміла мета застосування тієї чи іншої функції. Не забувати, що в силу своєї природи функції роботи з файлами і каталогами є залежними від будови файлової системи конкретного комп'ютера.

Задача 1. В папці є 10-12 файлів різного типу. Знайти і показати два файли найдавнішої дати створення і два файли найновішої дати незалежно від типу (надрукувати імена і дати). Для цього треба спочатку підготувати саму папку і записати туди довільні файли. Надрукувати знайдені файли і цілий список файлів для порівняння.

Задача 2. В двох різних папках записано по 8-10 файлів. Деякі файли можуть бути дубльовані за ознакою *однакового імені і розміру*. Підготувати для тестування такі папки і файли. Знайти дубльовані файли – показати їх імена і папки, в яких вони є.

Задача 3. В поточній папці є 4 вкладені папки, в кожній з яких є по 6-7 файлів різних типів. Підготувати такі папки і файли для тестування. Зробити запит на консоль про тип файлів, які нас цікавлять: `doc`, `py`, `txt`, `dll`, `exe`, `json`, `pdf`, `jpg`, `xml`, чи інші. Надрукувати загальний список файлів визначеного типу, які є у всіх вкладених папках разом.

Задача 4. В деякій окремій папці записано 11 файлів різного типу (для тестування обрати 3 різні типи). Створити окремо три папки і переслати до кожної з них лише файли однакового типу, викресливши їх з попередньої папки.

УВАГА! Файлові операції виду "викреслити", "переслати", "переіменувати", "створити" і подібні треба готувати дуже уважно, бо вони потенційно можуть зіпсувати або знищити потрібні файли у випадку помилок. Для навчання рекомендуємо робити такі файлові операції на нейтральному логічному диску комп'ютера. А взагалі, для різноманітних експериментів такий диск варто мати постійно.

Підсумково надіслати у відповідь:

- 1) Програмний код виконаних завдань. Зважити, що пряма перевірка виконання на інших комп'ютерах неможлива в зв'язку з різною файловою структурою, тому треба підготувати роздруки результатів виконання на своєму комп'ютері, включаючи імена файлів і каталогів, рисунки чи описи структури вкладення каталогів і файлів, тощо. Необхідно також долучити знітки екрана кроків виконання завдань, вставити в документ Word, і додати коментар до них.
- 2) Роздруки результатів виконання на своєму комп'ютері, які би включали імена файлів і каталогів, структуру вкладення каталогів і файлів.
- 3) Знітки екрана кроків виконання завдань, оформлені в документ Word, і додати коментар до них.

Файли надіслати окремими вкладеннями, НЕ АРХІВУВАТИ !
--